

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií

FIIT-16768-127715

Svetlana Pivarčiová

**Generátor riešených príkladov z matematiky s
podporou AI**

Bakalárska práca: koncepcná časť

Študijný program:	Informatika
Študijný odbor:	Informatika
Miesto vypracovania:	Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva, FIIT STU
Vedúci práce:	doc. Mgr. Monika Kováčová, PhD.
2026	



ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študentka: **Svetlana Pivarčiová**
ID študenta: 127715
Študijný program: informatika
Študijný odbor: informatika
Vedúca práce: doc. Mgr. Monika Kováčová, PhD.
Vedúci pracoviska: doc. Ing. Ján Lang, PhD.

Názov práce: **Generátor riešených príkladov z matematiky s podporou AI**

Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje: slovenský jazyk

Špecifikácia zadania:

Generátory matematických úloh patria medzi dôležité podporné prostriedky pre výučbu matematiky. Obvyklé sú ale len generátory zadaní. Generátory kompletných riešených úloh sa vyskytujú len zriedkavo, a pritom práve tento typ úloh môže byť nápomocný pri získavaní rutinných výpočtových zručností u študentov. V súčasnosti neexistuje nástroj zameraný na okruhy matematiky zo strednej školy, ktorý by bol schopný generovať adekvátne, výpočtovo zvládnuteľné riešené matematické úlohy, v ktorých sa nevyskytujú nekrátiteľné zlomky, neodmocniteľné čísla a výsledkom je ručne akcetovateľné riešenie bez potreby používať kalkulačku. S výhodou sa využívajú CAS (Computer Algebra systems), ale priama integrácia AI zatiaľ na hlbšej úrovni nebola implementovaná. Zamerajte sa na preskúmanie možností využitia veľkých jazykových modelov, najmä ChatGPT, v kombinácii s technológiami spoločnosti Wolfram Research, ako sú Wolfram|Alpha API a Wolfram Language na automatizované generovanie riešených úloh určených pre stredoškolské vzdelávanie. Navrhnite a implementujte systém, ktorý dokáže generovať úlohy s úplnými riešeniami rôznej obťažnosti v definovanom okruhu tém (napr. rovnice/nerovnice) s prihliadnutím na didaktické zásady a úroveň zodpovedajúcu učebným osnovám. Otestujte ho v reálnej prevádzke a navrhnite jeho ďalšie možnosti rozšírenia. Navrhnuté riešenie musí spĺňať požiadavku, aby výsledkom náhodne vygenerovaného príkladu bolo buď celé, alebo racionálne číslo, alebo interval s hraničnými bodmi z týchto množín a zároveň pokrývať základnú typológiu riešených príkladov.

Rozsah práce: 40

Termín odovzdania bakalárskej práce: 11. 05. 2026

Dátum schválenia zadania bakalárskej práce: 28. 04. 2026

Zadanie bakalárskej práce schválil: doc. Ing. Ján Lang, PhD. – garant študijného programu

Podakovanie

Ďakujem svojej vedúcej práce doc. Mgr. Monike Kováčovej, PhD., za odborné vedenie, trpezlivosť a cenné rady počas tvorby bakalárskej práce. Veľmi si vážim jej ochotu pomôcť mi nasmerovať tému tak, aby zodpovedala mojim záujmom a zároveň mala odborný aj praktický prínos.

Najväčšie podakovanie patrí mojim rodičom, ktorí pri mne stáli aj v najťažších chvíľach. Ďakujem im za podporu, pochopenie a trpezlivosť, ale najmä za to, že mi pomáhali pokračovať aj v obdobiach, keď som o sebe najviac pochybovala.

Ďakujem aj všetkým blízkym, ktorí ma počas štúdia podporovali a povzbudzovali.

Čestné vyhlásenie

Čestne vyhlasujem, že som túto bakalársku prácu vypracovala samostatne na základe konzultácií s vedúcou práce a s použitím uvedenej literatúry.

Vyhlasujem, že pri vypracovaní tejto práce boli použité nástroje založené na veľkých jazykových modeloch (LLM) - ChatGPT, výhradne na účely jazykovej korektúry textu, jeho stylistickej úpravy, prekladu, návrhu osnovy a obmedzenej pomoci pri generovaní zdrojového kódu pre tabuľky a vizualizácie. Všetok takto vytvorený obsah bol mnou dôkladne skontrolovaný, upravený a integrovaný do práce.

Plne zodpovedám za konečnú podobu a obsah tejto bakalárskej práce.

Anotácia

Slovenská technická univerzita v Bratislave
FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLOGIÍ
Študijný program: Informatika

Autor: Svetlana Pivarčiová
Bakalárska práca: Generátor riešených príkladov z matematiky s podporou AI
Vedúci bakalárskej práce: doc. Mgr. Monika Kováčová, PhD.
Máj 2026

Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a implementáciou softvérového balíka vo Wolfram Language na automatické generovanie riešených príkladov zo sústav lineárnych rovníc. Cieľom je vytvoriť nástroj, ktorý okrem matematicky správnych zadání poskytuje aj prehľadné krokové riešenia vhodné na výučbu a precvičovanie. Systém generuje úlohy najmä v tvare $Ax = b$, pričom kontroluje typ riešenia, použitú metódu a číselnú náročnosť výpočtov. Podporuje viaceré maticové aj rovnicové metódy riešenia a obmedzuje vznik zlomkov, veľkých čísel a neprehľadných medzivýsledkov. Výstupy hlavnej verzie sú vytvárané ako notebookové bunky prostredia Wolfram Mathematica a môžu obsahovať zadanie, výsledok, postup riešenia, slovné vysvetlenia a pri vybraných metódach aj geometrickú vizualizáciu. Popri notebookovej verzii bola vytvorená aj upravená verzia pre webové prostredie Mathio, ktorá zachováva rovnakú generovaciu logiku a prispôsobuje výstupy webovému zobrazeniu. Výsledkom práce je rozšíriteľný nástroj na podporu prípravy učebných materiálov a samostatného precvičovania.

Oblasť problematiky: sústavy lineárnych rovníc, automatické generovanie úloh, Wolfram Mathematica, riešené príklady, didaktická podpora

Annotation

Slovak University of Technology in Bratislava

FACULTY OF INFORMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES

Study programme: Informatics

Author: Svetlana Pivarčiová

Bachelor Thesis: Math Problem Generator with AI Support

Supervisor: doc. Mgr. Monika Kováčová, PhD.

May 2026

This bachelor thesis deals with the design and implementation of a Wolfram Language software package for the automatic generation of solved examples involving systems of linear equations. Its aim is to create a tool that provides not only mathematically correct tasks, but also clear step-by-step solutions suitable for teaching and practice. The system generates tasks mainly in the form $Ax = b$, while controlling the type of solution, the selected method and the numerical complexity of the computation. It supports several matrix-based and equation-based methods and restricts fractions, large numbers and unclear intermediate results. The outputs of the main version are generated as Wolfram Mathematica notebook cells and may contain the assignment, the result, the solution procedure, textual explanations and, for selected methods, also geometric visualization. In addition to the notebook version, an adapted version for the Mathio web environment was created, preserving the same generation logic while adjusting the outputs for web presentation. The result is an extensible tool supporting the preparation of teaching materials and independent practice.

Keywords: systems of linear equations, automatic task generation, Wolfram Mathematica, solved examples, didactic support

Obsah koncepčnej časti

1	Technický abstrakt	1
2	Laický súhrn	2
3	Úvod	3
4	Analýza problému a návrh riešenia	4
4.1	Vymedzenie problému	4
4.2	Prehľad technickej literatúry	5
4.3	Prehľad navrhnutého riešenia	6
4.3.1	Generovanie od riešenia	6
4.3.2	Regulácia obtiažnosti a numerických vlastností	7
4.3.3	Prehľad implementovaných generátorov	8
4.3.4	Obmedzenia riešenia	9
4.4	Hodnotenie rizík	10
4.5	Reprodukovateľnosť a integrácia riešenia	11
4.5.1	Požiadavky na prostredie	11
4.5.2	Spustenie a použitie balíka	11
4.5.3	Reprodukovateľnosť a validácia výstupov	13
4.5.4	Dostupnosť kódu a integrácia do výučby	13
4.6	Dlhodobá udržateľnosť a environmentálny dopad	14
4.7	Zamestnateľnosť	15
4.8	Tímová spolupráca, diverzita a inklúzia	16
5	Záver	17
	Zoznam skratiek	18
	References	20

Kapitola 1

Technický abstrakt

Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a implementáciou softvérového riešenia vo Wolfram Language na generovanie riešených príkladov zo sústav lineárnych rovníc. Cieľom práce je vytvoriť nástroj, ktorý neslúži iba na tvorbu matematických príkladov, ale najmä na ich didaktické spracovanie vo forme prehľadného krokového riešenia.

Navrhnutý systém generuje sústavy lineárnych rovníc, predovšetkým v tvare $Ax = b$, pričom výsledná úloha má vopred kontrolovaný typ riešenia. Všetky generátory podporujú prípady s práve jedným riešením. Vybrané generátory navyše umožňujú vytvárať aj sústavy bez riešenia alebo s nekonečne veľa riešeniami. Používateľ môže typ riešenia zvoliť explicitne podľa možností konkrétneho generátora.

Dôležitým návrhovým princípom je kontrola číselných vlastností generovaných príkladov. Úlohy sú konštruované tak, aby sa v nich nevyskytovali zlomky, príliš veľké čísla ani aritmeticky nevhodné medzivýsledky. Tým sa znižuje zbytočná výpočtová záťaž a študent sa môže viac sústrediť na pochopenie použitej metódy.

Riešenie je primárne implementované v balíku `MatrixGenerator.wl` pre prostredie Wolfram Mathematica. Obsahuje generátory pre viaceré maticové aj rovnicové metódy riešenia, napríklad Gaussovu elimináciu, Gaussovu–Jordanovu metódu, LU rozklad, výpočet pomocou inverznej matice, Choleského rozklad, Cramerovo pravidlo, eliminačnú metódu a dosadzovaciu metódu. Generátory majú jednotnú štruktúru volania a podporujú viacero režimov výstupu. Výstupom je vždy zadanie príkladu, ku ktorému môže byť podľa zvoleného režimu doplnený výsledok alebo kompletný krokový postup riešenia.

Popri notebookovej verzii bola vytvorená aj doplnková verzia pre prostredie Mathio, ktorá zachováva rovnakú generovaciu logiku, ale prispôsobuje výstupy webovému prostrediu. Výsledkom práce je rozšíriteľný a reprodukovateľný systém, ktorý podporuje tvorbu riešených príkladov pre výučbu aj samostatné precvičovanie a zároveň zvyšuje dostupnosť riešenia aj mimo lokálnej inštalácie prostredia Wolfram Mathematica.

Kapitola 2

Laický súhrn

Táto bakalárska práca sa venuje tvorbe programu, ktorý automaticky vytvára riešené príklady zo sústav lineárnych rovníc. Takéto príklady sa používajú na stredných aj vysokých školách pri precvičovaní matematiky.

Pripraviť dobrý príklad nie je také jednoduché, ako sa môže zdať. Nestačí, aby bol matematicky správny. Mal by mať aj rozumné čísla, primeranú náročnosť a postup, ktorému študent dokáže porozumieť. Pri väčších alebo náročnejších príkladoch sa môže ľahko stať, že počas riešenia vzniknú neprehľadné čísla alebo zbytočne komplikované výpočty.

Takéto príklady môžu študentov zbytočne zmiasť. Ak im vychádzajú nepekne čísla, môžu si myslieť, že spravili chybu, aj keď postupujú správne. Namiesto pochopenia metódy sa potom sústredia najmä na počítanie a kontrolovanie aritmetiky.

Cieľom práce je vytvoriť nástroj, ktorý pomôže pripravovať prehľadné a férovejšie príklady. Program negeneruje iba náhodné rovnice, ale kontroluje, aký typ výsledku má príklad mať, akou metódou sa bude riešiť a či čísla zostanú vhodné na ručné počítanie.

Výstupom je vždy zadanie príkladu. Podľa zvoleného nastavenia môže program doplniť aj výsledok alebo celý postup riešenia krok za krokom. Hlavná verzia programu je určená pre prostredie Wolfram Mathematica, kde sú výstupy krajšie a prehľadnejšie. Okrem nej bola pripravená aj verzia pre webové prostredie Mathio, aby sa príklady dali používať aj cez internet bez potreby mať nainštalovanú Mathematicu.

Výsledkom je praktická pomôcka, ktorá môže učiteľom uľahčiť prípravu učebných materiálov a študentom pomôcť pri samostatnom precvičovaní.

Kapitola 3

Úvod

Sústavy lineárnych rovníc patria medzi základné témy matematiky na stredných školách a zároveň tvoria dôležitý vstup do vysokoškolskej lineárnej algebry. Na stredoškolskej úrovni prepájajú algebraické postupy s geometrickou interpretáciou riešení, zatiaľ čo na vysokej škole sa rozširujú o maticový zápis, riadkové operácie a všeobecnejší pohľad na množinu riešení sústavy [1, 2].

V školskom prostredí sa sústavy lineárnych rovníc často používajú ako úlohy na precvičovanie alebo testovanie. Pri ich príprave však nestačí, aby boli matematicky správne. Dôležité je aj to, aby mali jednotlivé varianty podobnú náročnosť a aby neobsahovali zbytočne komplikované čísla. Dve úlohy môžu mať rovnaký počet rovníc a neznámych, no v praxi sa môžu líšiť náročnosťou pre výskyt zlomkov, veľkých čísel či neprehľadných medzivýpočtov. Takéto prvky zvyšujú kognitívnu záťaž študenta, odvádzajú pozornosť od samotného princípu riešenia a znižujú porovnateľnosť úloh [3, 4, 5, 6].

Existujúce digitálne nástroje riešia tento problém iba čiastočne. Systémy typu computer algebra system dokážu riešiť zadané sústavy, pracovať s maticami a overovať výsledky [7]. Z pohľadu výučby však nemusia byť vždy vhodné, pretože výstup môže pôsobiť ako „čierna skrinka“ a jednotlivé kroky nemusia byť zvolené tak, aby podporovali pochopenie metódy [8, 9]. Na druhej strane existujú prístupy automatického generovania matematických úloh, ktoré umožňujú vytvárať veľké množstvo variantov. Ak však generovanie nie je riadené pravidlami, môžu vznikať úlohy, ktoré sú formálne správne, ale z hľadiska náročnosti alebo didaktickej kvality nevyrovnané [10, 11, 12].

Táto bakalárska práca sa preto zameriava na návrh a implementáciu systému, ktorý automaticky generuje riešené príklady zo sústav lineárnych rovníc. Cieľom nie je iba nájsť výsledok zadanej sústavy, ale vytvoriť celé zadanie spolu s prehľadným krokovým riešením. Pri návrhu sa kladie dôraz na matematickú korektnosť, kontrolu číselných vlastností úloh a didakticky použiteľnú prezentáciu riešenia [13, 14]. Hlavná implementácia je určená pre prostredie Wolfram Mathematica a doplnková verzia je prispôbená webovému prostrediu Mathio.

Kapitola 4

Analýza problému a návrh riešenia

4.1 Vymedzenie problému

Pri tvorbe príkladov zo sústav lineárnych rovníc nestačí zabezpečiť iba ich matematickú správnosť. V školskom prostredí sa takéto úlohy používajú na precvičovanie aj hodnotenie, preto je dôležité, aby mali jednotlivé varianty porovnateľnú náročnosť. Formálne podobné úlohy, napríklad s rovnakým počtom rovníc a neznámych, však nemusia byť pre študentov rovnako náročné [6].

Náročnosť úlohy ovplyvňuje počet krokov, typ použitých úprav a číselné vlastnosti zadania aj medzivýsledkov. Zlomky, veľké koeficienty alebo neprehľadné medzivýpočty môžu zvyšovať chybovosť a odvádzať pozornosť od samotnej metódy riešenia [3, 4, 5]. Dôležitá je aj forma krokového riešenia, pretože príliš zhustený alebo nedostatočne vysvetlený postup môže sťažiť porozumenie aj pri inak jednoduchej úlohe [13].

Existujúce digitálne nástroje riešia tento problém iba čiastočne. Systémy typu *computer algebra system* (CAS) a online kalkulačky dokážu riešiť už zadané sústavy a overovať výsledky [7]. Ich cieľom však spravidla nie je automaticky vytvoriť nové zadanie s kontrolovanou náročnosťou, vhodnými číslami a jednoduchou štruktúrou riešenia. Podobne pri automatických generátoroch úloh môže bez explicitného modelu, kontroly parametrov a validácie vznikať nerovnomerná kvalita výstupov [10, 14, 11, 12].

Z uvedených dôvodov je potrebný nástroj, ktorý nebude iba riešiť už existujúce sústavy, ale bude ich vedieť systematicky generovať spolu s krokovým riešením. Takýto nástroj má kontrolovať typ riešenia, numerické vlastnosti zadania a medzivýsledkov, zachovať prehľadnú štruktúru postupu a overiť správnosť vytvoreného príkladu.

4.2 Prehľad technickej literatúry

Didaktika lineárnej algebry dlhodobo poukazuje na to, že pri výučbe nestačí poznať iba samotný algoritmus riešenia. Dôležité je aj to, ako sú jednotlivé pojmy, reprezentácie a postupy pri riešení zavádzané. Dorier a spoluautori opisujú lineárnu algebru ako didakticky náročnú oblasť, v ktorej je potrebné prepájať formálny zápis s konkrétnymi predstavami, napríklad so sústavami lineárnych rovníc [1]. Novšie práce zároveň poukazujú na to, že študenti môžu mať pri sústavách lineárnych rovníc ťažkosti s konceptuálnym porozumením a s prechodom medzi rôznymi reprezentáciami [2, 15]. Z pohľadu hodnotenia je zároveň dôležité, že matematické riešenia sa nemusia dať vždy férovo porovnať iba podľa jednoduchých bodovacích kritérií, keďže podobne vyzerajúce úlohy môžu viesť k rozdielnym postupom a rôznej náročnosti riešenia [6].

V kontexte kognitívnej záťaže sa ukazuje, že náročnosť riešenia lineárnych rovníc ovplyvňuje počet krokov, typ použitých operácií a množstvo vzťahov, ktoré musí študent počas riešenia sledovať [3]. Do tejto oblasti patria aj číselné vlastnosti úloh. Zlomky, veľké čísla a nevhodne zvolené koeficienty môžu zvyšovať výpočtovú náročnosť bez toho, aby priamo podporovali porozumenie hlavnej metóde riešenia. Reinhold a spoluautori a Obersteiner a spoluautori empiricky dokumentujú, že práca so zlomkami súvisí s javom označovaným ako *natural number bias*, pri ktorom študenti prenášajú uvažovanie o prirodzených číslach aj na zlomky [4, 5]. Z hľadiska návrhu úloh to podporuje prístup, pri ktorom sa zlomkom a zbytočne komplikovanej aritmetike vyhýbame v prípadoch, keď nie sú hlavným cieľom výučby.

Ďalšou relevantnou oblasťou je používanie digitálnych nástrojov pri učení algebry. Drivers analyzuje prekážky, ktoré študenti zažívajú pri používaní CAS, a ukazuje, že samotná dostupnosť symbolického výpočtu ešte nezaručuje porozumenie matematickému postupu [8]. Sedig a Sumner zdôrazňujú, že spôsob prezentácie matematických reprezentácií a interakcia s nimi ovplyvňujú, ako používateľ matematickým vzťahom rozumie [16]. V tejto súvislosti je dôležité aj inštrumentálne hľadisko: nástroj sa stáva matematicky užitočným až vtedy, keď je jeho používanie spojené so zrozumiteľnými pravidlami a stabilnými schémami práce [9].

V oblasti automatického generovania úloh (AIG) sa zdôrazňuje význam explicitného modelu úlohy a kontroly parametrov, ktoré ovplyvňujú jej náročnosť. Gierl a Lai ukazujú, že nové položky možno vytvárať pomocou item modelov, v ktorých sa riadenie vybrané prvky zadania [10]. Monografia Gierla a Haladynu poskytuje systematický rámec AIG vrátane návrhu, parametrizácie a validácie generovaných položiek [14]. Novšie prehľadové práce rozlišujú modelovo, šablónovo a strojovo podporované prístupy k automatickému generovaniu položiek a zdôrazňujú potrebu kontroly parametrov, ktoré ovplyvňujú kvalitu a náročnosť úloh [11]. Empirické hodnotenia AIG zároveň ukazujú, že nestačí vytvoriť iba formálne podobné položky, ale je potrebné sledovať aj ich porovnateľnosť a psychometrické vlastnosti [12]. Pre túto prácu je podstatné najmä to, že generovanie úloh nemá byť založené iba na náhodnej zmene čísel, ale na kontrole vlastností, ktoré ovplyvňujú výslednú náročnosť a kvalitu príkladu.

Zhrnuté, existujúce prístupy často riešia iba časť problému: CAS a online kalkulačky spravidla riešia už zadaný príklad, zatiaľ čo generátory úloh nemusia vždy kontrolovať číselnú náročnosť a podobu krokového riešenia. To vytvára priestor pre riešenie, ktoré spája generovanie zadania, kontrolu numerických vlastností, výber typu riešenia a jednotnú štruktúru krokov. V tejto práci preto volím prístup, pri ktorom sa najprv zostaví riešiteľné jadro alebo požadovaný typ riešenia a až následne sa z neho vytvorí zadanie tak, aby výsledné kroky aj čísla zostali didakticky prijateľné.

4.3 Prehľad navrhnutého riešenia

Navrhnuté riešenie tvorí sada generátorov, ktoré vytvárajú systavy lineárnych rovníc spolu s ich krokovým riešením. Hlavná implementácia je vytvorená ako balík `MatrixGenerator.wl` pre prostredie Wolfram Mathematica. Okrem nej bola pripravená aj doplnková verzia pre prostredie Mathio, ktorá zachováva rovnakú generovaciu logiku, ale prispôsobuje formát výstupov webovému prostrediu. Generátory sa líšia použitou metódou riešenia, podporovanými triedami riešenia a tým, či pracujú priamo s maticovým zápisom alebo s rovnicami.

Implementácia zahŕňa dva hlavné typy generátorov. Prvým typom sú maticové generátory, ktoré pracujú so sústavou v tvare $Ax = b$. Krokové riešenia vytvárajú pomocou riadkových úprav, maticových rozkladov, determinantov alebo iných maticových postupov. Druhým typom sú rovnicové generátory, ktoré riešia sústavu na úrovni rovníc pomocou eliminačnej alebo dosadzovacej metódy. Tieto generátory môžu pri podporovaných prípadoch doplniť riešenie aj o geometrické znázornenie výsledku, ktorého forma závisí od použitého prostredia.

Cieľom návrhu je generovať didakticky vhodné úlohy s celočíselnými koeficientmi, regulovať numerickú náročnosť podľa obtiažnosti, produkovať konzistentné krokové riešenia typu *worked examples* a automaticky validovať výsledok [13, 14]. Riešenie nie je kalkulačkou na riešenie zadaných sústav, ale generátorom výučbových príkladov, pri ktorých je dôležitá aj kontrola zadania a spôsob prezentácie postupu.

Rozdiel medzi notebookovou a Mathio verziou spočíva najmä v spôsobe prezentácie výstupov, nie v samotnej matematickej konštrukcii úloh.

4.3.1 Generovanie od riešenia

Kľúčovým princípom návrhu je generovanie „od riešenia“. Príklady sa nevytvárajú iba náhodným výberom matice A a vektora b s následným riešením. Naopak, najprv sa zostaví riešiteľné jadro alebo požadovaný typ riešenia a až následne sa z neho vytvorí zadanie. Tento prístup umožňuje lepšie riadiť typ riešenia, udržiavať hodnoty v stanovených hraniciach a zamerať náročnosť na samotnú metódu.

Takýto prístup sa líši od všeobecných generatívnych alebo neurónových prístupov, ktoré môžu matematické úlohy riešiť alebo generovať na základe modelu naučeného z dát [17].

V tejto práci je však cieľom transparentné a pravidlami riadené generovanie, pri ktorom sú typ riešenia, numerické hranice a štruktúra krokov explicitne kontrolované.

Generovanie jednej úlohy začína výberom konfigurácie. Parameter `diff` určuje obtiažnosť generovanej úlohy a podporuje hodnoty "EASY", "MEDIUM" a "HARD". Podľa konkrétneho generátora ovplyvňuje rozmer sústavy, numerické hranice, počet alebo charakter úprav a štruktúrne obmedzenia zadania. Parameter `SolutionType` určuje typ riešenia sústavy. Podporované hodnoty závisia od konkrétneho generátora. Hodnota "ONE" označuje sústavu s práve jedným riešením, "NONE" sústavu bez riešenia a "INFINITE" sústavu s nekonečne veľa riešeniami.

Po výbere konfigurácie sa vytvorí vnútorné riešiteľné jadro podľa zvolenej metódy a typu riešenia. Pri maticových generátoroch má tvar matice alebo augmentovanej matice, pri rovnicových generátoroch `GenElimination` a `GenSubstitution` vzniká priamou konštrukciou sústavy. Pre obtiažnosť "EASY" ide o sústavu rozmeru 2×2 , zatiaľ čo pri obtiažnostiach "MEDIUM" a "HARD" ide o sústavu 3×3 , ktorá sa po prvom eliminačnom alebo dosadzovacom kroku redukuje na vhodnú sústavu 2×2 . Jadro sa následne transformuje na zadanie a použije sa pri tvorbe krokového riešenia.

Na takto vytvorenom zadaní sa potom vytvorí krokové riešenie zvolenou metódou. Maticové generátory používajú napríklad Gaussovu elimináciu, Gaussovu–Jordanovu metódu, pivotovanie, LU rozklad, výpočet pomocou inverznej matice, Choleského rozklad alebo Cramerovo pravidlo. Rovnicové generátory používajú eliminačnú alebo dosadzovaciu metódu. Výsledkom je zadanie, ktoré je zároveň riešiteľné, didakticky kontrolované a spätne overiteľné.

Rovnaký princíp generovania od riešenia je zachovaný aj v Mathio verzii; rozdiel je najmä v organizácii kódu a vo formáte výstupu.

4.3.2 Regulácia obtiažnosti a numerických vlastností

Úloha je špecifikovaná pomocou parametrov, ktoré tvoria item model v zmysle AIG [10, 14, 11]. Základnými parametrami sú obtiažnosť, trieda riešenia a režim výstupu. Parameter `diff` riadi pravidlá generovania, numerické hranice a podľa konkrétneho generátora aj rozmer alebo štruktúru úlohy. Parameter `SolutionType` určuje typ riešenia sústavy a parameter `mode` určuje, či sa zobrazí iba zadanie, zadanie s výsledkom alebo kompletný postup riešenia.

Rovnicové generátory, teda eliminačná a dosadzovacia metóda, pracujú s rozmermi 2×2 a 3×3 . Pri vyšších obtiažnostiach sú príklady zostavené tak, aby sa po prvých eliminačných alebo dosadzovacích krokoch prirodzene redukovali na menšiu sústavu. Parameter "MEDIUM" je nastavený tak, aby sa v koeficientoch vyskytla práve jedna nula, čo umožňuje ukázať jednoduchšie eliminačné alebo dosadzovacie kroky. Režim "HARD" zvyšuje náročnosť najmä štruktúrou rovníc, napríklad členmi na oboch stranách a potrebou úprav na štandardný tvar. V tomto režime sa v pôvodnom tvare rovníc môžu objaviť aj väčšie, spravidla dvojciferné hodnoty, pretože samotná úprava rovníc je sú-

časťou riešenia. Po prevedení na štandardný tvar sú však koeficienty opäť kontrolované podľa nastavených numerických hraníc.

Maticové generátory sú navrhnuté tak, aby hlavná náročnosť vyplývala z postupu, napríklad z eliminácie, pivotovania, normalizácie, práce s maticovým rozkladom alebo výpočtu determinantov, nie z veľkých čísel. V režime "HARD" sa preto viac trénuje samotný postup, ale zároveň sú čísla držané v hraniciach, aby sa študent zbytočne nemýlil na veľkých koeficientoch.

Dôležitou súčasťou návrhu je kontrola veľkosti čísel už počas generovania, nie až po vytvorení celej úlohy. V implementácii sa rozlišujú dve hranice: maximálna povolená hranica `$MaxBounds` a pracovná hranica `$Bounds`. Pracovná hranica sa používa pri konštrukcii a miešaní matíc alebo rovníc, napríklad pri výbere koeficientov a pri kontrole nových riadkov po úpravách. Maximálna hranica slúži ako tvrdé validačné obmedzenie pre hotové zadanie a vybrané medzivýsledky. Tento dvojúrovňový prístup znižuje počet neúspešných pokusov o generovanie a zároveň pomáha udržať výsledné príklady numericky prehľadné.

Jedným z cieľov návrhu je zabrániť výskytu zlomkov tam, kde nie sú hlavným didaktickým cieľom úlohy. Generovanie je preto nastavené tak, aby zadania aj medzikroky zostávali v celočíselnej podobe a aby potrebné úpravy pri riešení neviedli k deleniam, ktoré zvyšujú výpočtovú náročnosť bez prínosu pre pochopenie metódy [4, 5].

4.3.3 Prehľad implementovaných generátorov

Systém v aktuálnej verzii obsahuje viacero samostatných generátorov. Hlavná implementácia je vytvorená v balíku `MatrixGenerator.wl` a doplnková verzia pre prostredie Mathio je pripravená v súbore `MatrixGenerator-MATHIO.wl`. Generátory využívajú štandardné postupy práce so sústavami lineárnych rovníc a maticami, napríklad riadkové úpravy, riešenie sústav, determinanty alebo maticové rozklady [7]. Generátory majú jednotné rozhranie volania a podporujú obtiažnosti "EASY", "MEDIUM" a "HARD" a režimy výstupu "TASK", "TASK_RESULT" a "TASK_STEPS_RESULT". Rozdiely medzi nimi spočívajú najmä v použitej metóde riešenia, v podporovaných triedach riešenia, v možnosti geometrického znázornenia riešenia a v dostupných podobách zadania.

Generátory `GenGauss`, `GenGaussJordan`, `GenGaussJordanPivot`, `GenElimination` a `GenSubstitution` podporujú triedy riešenia "ONE", "NONE" a "INFINITE". Typy "NONE" a "INFINITE" sú zahrnuté najmä pri základných metódach, kde sa prirodzene objavujú vo výučbe a testových úlohách. Generátory `GenElemGJ`, `GenInverse`, `GenLU`, `GenCholesky` a `GenCramer` sú určené pre sústavy s práve jedným riešením, teda pre `SolutionType->"ONE"`. Geometrická vizualizácia riešenia je dostupná pri generátoroch `GenElimination` a `GenSubstitution`. Pri maticových generátoroch je dostupná voľba podoby zadania, teda zobrazenie v maticovom tvare alebo ako sústava rovníc.

Podrobnejšie konštrukčné stratégie jednotlivých skupín generátorov sú opísané vo vedeckej časti práce.

Generátor	Podporované typy riešenia	Geometrická vizualizácia riešenia	Voľba podoby zadania
GenGauss	"ONE", "NONE", "INFINITE"	nie	áno
GenGaussJordan	"ONE", "NONE", "INFINITE"	nie	áno
GenGaussJordanPivot	"ONE", "NONE", "INFINITE"	nie	áno
GenElemGJ	"ONE"	nie	áno
GenInverse	"ONE"	nie	áno
GenLU	"ONE"	nie	áno
GenCholesky	"ONE"	nie	áno
GenCramer	"ONE"	nie	áno
GenElimination	"ONE", "NONE", "INFINITE"	áno	nie
GenSubstitution	"ONE", "NONE", "INFINITE"	áno	nie

Tabuľka 4.1: Prehľad implementovaných generátorov, podporovaných typov riešenia a možností výstupu.

4.3.4 Obmedzenia riešenia

Keďže ide o aktuálnu vývojovú verziu systému, riešenie má aj obmedzenia. Jedným z nich je nutnosť udržať čísla v zadaní aj v medzivýpočtoch pod stanovenými numerickými hranicami. To znamená, že generátor nemôže používať ľubovoľne veľké koeficienty už v počiatočnej matici alebo v sústave rovníc, pretože ďalšie výpočtové kroky môžu tieto hodnoty výrazne zväčšiť.

Toto obmedzenie sa prejavuje rôzne pri jednotlivých metódach. Pri metódach založených najmä na riadkových úpravách, napríklad pri Gaussovej eliminácii, je možné pracovať so širším rozsahom vstupných koeficientov. Pri metódach využívajúcich násobenie matic, výpočet determinantov alebo maticové rozklady musia byť vstupné hodnoty menšie, pretože medzivýsledky rastú rýchlejšie. Z tohto dôvodu generátory používajú odlišné číselné rozsahy a po prekročení hraníc sa príklad regeneruje.

Obmedzením je aj závislosť od prostredia založených na Wolfram Language. Hlavná verzia je určená pre Wolfram Mathematica, ktorá poskytuje vhodné možnosti na tvorbu notebookových buniek, matematického zápisu, zvýraznení, vizualizácií a interaktívnych prvkov. Táto verzia je prehľadná a vhodná na vývoj aj prípravu výučbových materiálov, ale jej použitie predpokladá prístup k prostrediu Mathematica.

Toto obmedzenie je čiastočne zmiernené Mathio verziou, ktorá umožňuje použiť rovnakú generovaciú logiku vo webovom prostredí. Je určená najmä na sprístupnenie riešených príkladov používateľom, ktorí nemajú lokálnu inštaláciu alebo licenciu prostredia Wolfram Mathematica. Mathio verzia však nemá rovnakú štruktúru ako balík `MatrixGenerator.wl`; z praktických dôvodov je zapísaná kompaktnejšie a jej výstupy sú prispôsobené webovému zobrazeniu.

Nie všetky prvky notebookovej verzie je možné preniesť do prostredia Mathio v rovnakej podobe. Pri geometrickej vizualizácii rovnicových metód sú grafy vo webovom

prostredí statické, takže používateľ s nimi nemôže interaktívne otáčať tak ako v prostredí Mathematica. Podobne nie sú podporované ani niektoré pomocné interaktívne prvky, napríklad zobrazenie medzivýpočtu po prejdení kurzorom nad prvkom matice. Notebooková verzia preto je vhodnejšia na prácu s bohatšími interaktívnymi výstupmi.

4.4 Hodnotenie rizík

Pri návrhu a implementácii generátorov je potrebné zohľadniť riziká, ktoré môžu ovplyvniť matematickú správnosť, didaktickú použiteľnosť aj technickú dostupnosť riešenia. Riziká sa netýkajú iba samotného výpočtu, ale aj spôsobu generovania úloh, tvorby krokového riešenia, validácie výstupov a použitia v cieľovom prostredí.

Riziko	Možný dopad	Spôsob zmiernenia
Zbytočne náročné čísla	Vyššia chybovosť a horšia porovnateľnosť úloh	Generovanie od riešenia, numerické hranice, kontrola medzivýsledkov
Nevhodné krokovanie	Horšie porozumenie riešenej metóde	Jednotná štruktúra krokov, komentáre, zvýraznenie dôležitých častí
Nesprávny typ riešenia	Chybný alebo zavádzajúci výstup	Automatická validácia podľa typu riešenia
Nejasná obtiažnosť	Nerovnomerná náročnosť variantov	Pravidlá podľa obtiažnosti, fixná štruktúra riešenia a kontrola číselných hraníc
Závislosť od prostredia	Obmedzená dostupnosť alebo menej interaktívne webové výstupy	Notebooková verzia pre Mathematica, Mathio verzia pre webové použitie

Tabuľka 4.2: Prehľad hlavných rizík a spôsobov ich zmiernenia.

Prvým rizikom je vznik príkladov so zbytočne náročnými číslami alebo neprehľadnými medzivýpočtami. Takéto úlohy môžu odvádzať pozornosť od precvičovanej metódy a zvyšovať chybovosť bez didaktického prínosu [4, 5, 3]. Riziko sa znižuje generovaním od riešenia, vhodnou voľbou vstupných hodnôt a kontrolou numerických hraníc.

Druhým rizikom je nevhodné krokovanie riešenia. Aj matematicky správny príklad môže byť pre študenta ťažko sledovateľný, ak riešenie preskakuje dôležité medzikroky alebo nejasne označuje vykonané úpravy [13, 16]. Výstupy preto obsahujú jednotnú štruktúru krokov, textové komentáre a zvýraznenie dôležitých častí postupu.

Ďalším rizikom je nesúlad medzi deklarovaným a skutočným typom riešenia. Vygenerovaná sústava musí zodpovedať zvolenej triede ("ONE", "NONE", "INFINITE"). Toto riziko sa znižuje automatickou validáciou výsledku podľa typu riešenia.

Samostatným rizikom je aj nejednoznačné chápanie obtiažnosti. Označenia "EASY",

"MEDIUM" a "HARD" nemusia zachytávať všetky rozdiely medzi úlohami, pretože náročnosť závisí nielen od rozmeru sústavy, ale aj od štruktúry rovníc, typu operácií a číselných vlastností medzivýpočtov. V aktuálnej verzii je obtiažnosť riadená kombináciou rozmeru, numerických hraníc, pravidiel generovania a pevne nastavenej štruktúry riešenia pre jednotlivé metódy.

Posledným významným rizikom je závislosť od konkrétneho prostredia. Notebooková verzia využíva možnosti prostredia Wolfram Mathematica, najmä pri formátovaní, vizualizáciách a interaktívnych prvkoch [7]. Mathio verzia zlepšuje dostupnosť riešenia vo webovom prostredí, ale niektoré interaktívne prvky notebookovej verzie v nej nie sú dostupné v rovnakej podobe.

4.5 Reprodukovateľnosť a integrácia riešenia

Navrhnuté generátory sú implementované v jazyku *Wolfram Language*. Hlavná verzia je vytvorená ako balík `MatrixGenerator.wl` pre prostredie Wolfram Mathematica. Okrem nej bola pripravená aj verzia pre prostredie Mathio, ktorej upravený zdrojový kód je uložený v súbore `MatrixGenerator-MATHIO.wl`. Obe verzie používajú rovnakú generovaciu logiku, ale líšia sa spôsobom prezentácie výstupov. Pri návrhu som kládla dôraz na to, aby bolo možné riešenie opakovane používať, overovať správnosť vytvorených úloh a podľa potreby ho integrovať do výučbových materiálov.

4.5.1 Požiadavky na prostredie

Na použitie hlavnej notebookovej verzie je potrebné mať nainštalované prostredie *Wolfram Mathematica* a dostupný zdrojový súbor balíka `MatrixGenerator.wl`. Táto verzia nevyžaduje externé knižnice ani dodatočné nástroje a generátory je možné spúšťať priamo z notebooku `.nb`. Je vhodná najmä na vývoj, kontrolu výstupov a prípravu prehľadných výučbových materiálov.

Mathio verzia je určená pre webové prostredie Mathio. Nepoužíva notebookové bunky rovnakým spôsobom ako Mathematica, ale výstupy sú prispôbené webovému zobrazeniu. Matematické výrazy sú v tejto verzii pripravované vo formáte vhodnom na zobrazenie vo webovom prostredí, najmä pomocou LaTeXového zápisu. Jej výhodou je, že riešené príklady môžu byť dostupné aj používateľom bez lokálnej inštalácie alebo licencie prostredia Wolfram Mathematica.

Z hľadiska reprodukovateľnosti je dôležité, aby boli spolu so zdrojovým kódom dostupné aj ukázkové volania alebo výstupy, aby si používateľ mohol overiť funkčnosť riešenia a vidieť očakávaný typ výstupu v notebookovej aj webovej verzii.

4.5.2 Spustenie a použitie balíka

Typický spôsob práce v notebookovej verzii spočíva v otvorení notebooku, ktorý sa nachádza v rovnakom adresári ako súbor balíka. Na začiatku notebooku sa nastaví

pracovný adresár, kódovanie znakov a načíta sa príslušný balík:

```
SetDirectory[NotebookDirectory[]];  
$CharacterEncoding = "UTF-8";  
<< "MatrixGenerator.wl";
```

Príkaz `SetDirectory[NotebookDirectory[]]` zabezpečí, že Mathematica hľadá balík v tom istom priečinku, kde sa nachádza notebook. Nastavenie `\protect\T1\textdollarCharacterEncoding="UTF-8"` zabezpečuje korektné spracovanie znakov s diakritikou vo výstupoch. Tento postup podporuje reprodukovateľnosť, pretože používateľ nemusí manuálne meniť cesty k súborom.

Po načítaní balíka sú dostupné všetky generátorové funkcie. Každý generátor má jednotnú základnú štruktúru volania:

```
GenMethod[diff, mode, type, opts]
```

Parameter `diff` určuje obtiažnosť úlohy, teda "EASY", "MEDIUM" alebo "HARD". Parameter `mode` určuje režim výstupu. Hodnota "TASK" zobrazí iba zadanie, hodnota "TASK_RESULT" zobrazí zadanie spolu s výsledkom a hodnota "TASK_STEPS_RESULT" zobrazí kompletný krokový postup riešenia. Parameter `type` určuje typ riešenia sústavy a v konkrétnom volaní sa zadáva ako voľba `SolutionType->type`. Podporované hodnoty sú napríklad "ONE", "NONE" alebo "INFINITE", podľa možností konkrétneho generátora. Parameter `opts` predstavuje ďalšie voliteľné parametre, napríklad prepnutie podoby zadania medzi maticovým a rovnícovým tvarom alebo zapnutie geometrickej vizualizácie.

Nasledujúci príklad ukazuje generovanie úlohy riešenej eliminačnou metódou s nízkou obtiažnosťou, nekonečne veľa riešeniami a zapnutou vizualizáciou:

```
GenElimination[  
  "EASY",  
  "TASK_STEPS_RESULT",  
  SolutionType -> "INFINITE",  
  Visualization -> True  
]
```

Výstupom je zadanie sústavy rovníc, kompletný krokový postup riešenia a geometrická vizualizácia. Všetky výstupy sú generované ako štandardné bunky prostredia Mathematica a sú priamo použiteľné vo výučbových alebo testovacích notebookoch.

V prostredí Mathio sa použitie líši najmä spôsobom spustenia a zobrazenia výstupu. Generátor je súčasťou webovej úlohy, používateľ si zvolí požadovaný typ generátora, obtiažnosť a podporované parametre, napríklad typ riešenia alebo zapnutie vizualizácie. Po spustení sa podľa zvoleného režimu vytvorí buď samotné zadanie, zadanie s výsledkom, alebo zadanie s krokovým riešením a výsledkom vo forme prispôbenej webovému rozhraniu. Súbor `MatrixGenerator-MATHIO.wl` obsahuje upravenú podobu kódu pripravenú pre toto prostredie.

4.5.3 Reprodukovateľnosť a validácia výstupov

Reprodukovateľnosť systému je podporená najmä jednotným rozhraním generátorov, jednoznačne pomenovanými parametrami a automatickou validáciou výstupov. Každý generátor používa rovnakú základnú štruktúru volania, čo znižuje riziko chýb pri používaní a uľahčuje testovanie rôznych kombinácií parametrov. Zároveň je možné jednotlivé volania uložiť priamo do notebooku alebo uchovať ako ukážkové výstupy, čím vzniká záznam o tom, aký generátor, aká obtiažnosť, aký režim výstupu a aký typ riešenia boli použité.

Keďže generátory obsahujú náhodný výber čísel a štruktúr, konkrétnu náhodne vygenerovanú úlohu je potrebné zachovať uložením samotného výstupu. Používateľ si môže uložiť napríklad notebookovú bunku, ukážkový výstup alebo celé volanie spolu s výsledkom. Takto vytvorený referenčný príklad umožňuje spätne overiť, či sa zmeny v kóde neprejavili nežiaducou zmenou správania generátorov.

Dôležitou súčasťou reprodukovateľnosti je aj validácia výsledku. Pri triede "ONE" sa riešenie overuje dosadením do pôvodnej sústavy. Pri triedach "NONE" a "INFINITE" sa overuje konzistentnosť sústavy, teda existencia sporu alebo prítomnosť voľných premenných. Takáto kontrola znižuje riziko, že vygenerovaná úloha nebude zodpovedať deklarovanému typu riešenia.

Generátory produkujú výstupy vo forme textových vysvetlení jednotlivých krokov, matematických zápisov, rovníc, matíc alebo augmentovaných matíc. Súčasťou výstupu sú aj explicitne zapísané úpravy, napríklad riadkové operácie, dosadzovanie alebo výpočet determinantov. Pri vybraných metódach sa používajú vizuálne zvýraznené časti postupu, napríklad pivoty alebo aktívne riadky. Pri generátoroch GenElimination a GenSubstitution môže byť výstup doplnený aj o geometrickú vizualizáciu. V notebookovej verzii môžu byť použité aj interaktívne prvky prostredia Mathematica, napríklad tooltipy pri násobení matíc.

4.5.4 Dostupnosť kódu a integrácia do výučby

Riešenie je založené na hlavnej notebookovej implementácii v súbore `MatrixGenerator.wl`, ukážkových notebookoch prostredia Wolfram Mathematica a upravenej verzii `MatrixGenerator-MATHIO.wl` pripravenej pre prostredie Mathio. Keďže samotné generovanie úloh nie je založené na trénovanom modeli strojového učenia, ale na pravidlách a parametroch generovania v zmysle AIG, nie je potrebné poskytovať modelové váhy ani trénovacie dáta [14, 11]. Generované úlohy vznikajú algoritmicky na základe pravidiel implementovaných v kóde. Dáta v klasickom zmysle sa v tejto práci nepoužívajú, pretože úlohy nie sú čítané z externej databázy ani vytvárané z existujúcej dátovej množiny.

Na reprodukovanie výsledkov je potrebné sprístupniť najmä zdrojový kód balíka, ukážkový notebook s volaniami generátorov, stručný opis podporovaných parametrov a verziu pre prostredie Mathio. Tieto súbory sú preto priložené ako súčasť odovzdanej práce

alebo ako doplnkové materiály. Takéto priloženie umožňuje ďalšiemu používateľovi overiť fungovanie riešenia bez potreby rekonštruovať implementáciu podľa textového opisu.

Systém je navrhnutý tak, aby sa dal použiť priamo v notebookoch prostredia Mathematica. Učiteľ alebo študent môže volať generátory samostatne, meniť ich parametre a následne pracovať s vygenerovanými výstupmi. Výstupy môžu slúžiť ako ukážkové riešené príklady, ako podklady na precvičovanie alebo ako materiál na porovnávanie rôznych metód riešenia tej istej triedy úloh. Mathio verzia rozširuje tento spôsob použitia o webové prostredie, v ktorom možno s riešenými príkladmi pracovať bez lokálnej inštalácie Mathematica.

Z integračného hľadiska je výhodou jednotná štruktúra volania a oddelenie matematickej logiky od formy výstupu. Nový generátor môže byť doplnený tak, aby rešpektoval existujúce režimy výstupu, triedy riešenia a validáciu. To podporuje ďalší vývoj systému bez nutnosti meniť spôsob, akým sa už existujúce generátory používajú.

Obmedzením integrácie zostáva najmä rozdiel medzi bohatšími notebookovými výstupmi a jednoduchšími webovými výstupmi. Mathematica umožňuje pracovať s interaktívnymi prvkami priamo v notebooku, zatiaľ čo Mathio verzia je vhodnejšia na webové sprístupnenie riešených príkladov. Pri praktickom použití je preto potrebné zvoliť prostredie podľa toho, či je dôležitejšia interaktivita výstupu alebo jeho dostupnosť cez web.

4.6 Dlhodobá udržateľnosť a environmentálny dopad

Navrhnuté riešenie má z hľadiska udržateľnosti viacero výhod, ale aj obmedzení. Systém je založený na algoritmickej generovaní úloh, nie na trénovaní modelu strojového učenia. Nepotrebuje preto veľké dátové množiny, modelové váhy, špecializovaný hardvér ani opakované výpočtovo náročné trénovanie. To je dôležité najmä v kontraste s väčšími modelmi strojového učenia, pri ktorých sa v literatúre diskutuje energetická náročnosť tréningu, uhlíková stopa a potreba transparentného sledovania výpočtových experimentov [18, 19, 20]. V oboch implementačných podobách jednotlivé úlohy pracujú najmä so symbolickými a algebraickými operáciami nad malými maticami a sústavami rovníc.

Z environmentálneho hľadiska je výhodou najmä nízka výpočtová náročnosť pri bežnom používaní. Generovanie jednej úlohy je obmedzené na malé symbolické a algebraické operácie, takže nevyžaduje cloudovú inferenciu veľkého jazykového modelu ani výpočtovo náročné spracovanie veľkých dát. Učiteľ alebo študent tak nemusí každé zadanie a riešenie pripravovať ručne. Nástroj môže zefektívniť prípravu učebných materiálov a podporiť opätovné používanie existujúceho riešenia namiesto tvorby izolovaných jednorazových príkladov.

Ďalším praktickým prínosom je digitálna príprava a distribúcia výučbových materiálov.

Vygenerované príklady možno používať priamo v notebooku Mathematica alebo sprístupniť online cez prostredie Mathio, takže pri digitálnom použití nie je potrebné tlačiť nové pracovné listy. Riešenie tak môže nepriamo prispieť k zníženiu spotreby papiera, hoci tento prínos závisí od konkrétneho spôsobu použitia.

Udržateľnosť systému podporuje aj jeho návrh. Generátory majú jednotné rozhranie volania, spoločné režimy výstupu, validáciu vstupných parametrov a kontrolu vybraných numerických hraníc. Pri viacerých metódach sa úloha opakovane generuje, kým nevyhovuje požadovaným obmedzeniam, napríklad veľkosti koeficientov, medzivýsledkov alebo vhodnosti pre danú metódu. Takýto prístup znižuje riziko vzniku neprehľadných úloh a zároveň uľahčuje ďalšie rozširovanie systému.

Z pohľadu životného cyklu riešenia je dôležité, aby bol zdrojový kód ďalej udržiavaný, dokumentovaný a testovaný. Technická prevádzka systému zostáva relatívne jednoduchá, pretože hlavná logika generovania závisí od pravidiel implementovaných v kóde a nie od externej databázy existujúcich príkladov. Hlavný prínos riešenia preto spočíva v opakovanom generovaní výučbových materiálov s nízkymi výpočtovými nárokmi a v možnosti systém postupne rozširovať bez zásadnej zmeny jeho používania.

4.7 Zamestnateľnosť

Práca na tomto projekte mi umožnila rozvíjať zručnosti využiteľné v softvérovom inžinierstve, najmä pri návrhu algoritmickej nástrojov, kontrole výstupov a tvorbe používateľsky zrozumiteľného softvéru. Pri implementácii balíka `MatrixGenerator.wl` som pracovala s viacerými generátormi, jednotným rozhraním volania, voliteľnými parametrami, kontrolou vstupov a ošetrovaním chybových stavov. Zároveň som riešila generovanie úloh tak, aby výsledné matice, koeficienty a medzivýpočty zostali v určených hraniciach.

Projekt mi pomohol prehĺbiť skúsenosti s jazykom Wolfram Language, prostredím Wolfram Mathematica a algoritmickej prácou s maticami. Pri implementácii som pracovala s výpočtami, ktoré sú vhodné najmä na softvérové spracovanie, napríklad s maticovými rozkladmi, inverznými maticami, determinantmi, pivotovaním a kontrolou vlastností matíc. Získala som tak lepši pohľad na to, ako možno matematické postupy previesť do algoritmov, ktoré automaticky generujú vstupy, kontrolujú numerické obmedzenia a overujú správnosť výsledkov. Okrem samotnej výpočtovej časti bolo potrebné navrhnuť aj formu výstupu, napríklad krokové riešenia, zvýraznené matice, tooltipy a voliteľné vizualizácie.

Okrem notebookovej verzie som pripravila aj upravenú verziu pre prostredie Mathio. Táto časť práce mi ukázala význam oddelenia výpočtovej logiky od prezentačnej vrstvy, keďže matematická logika zostala zachovaná, ale výstupy bolo potrebné prispôbiť webovému prostrediu.

Za dôležitú skúsenosť považujem aj návrh riešenia z pohľadu používateľa. Generátory

nemali vytvárať iba matematicky správne výsledky, ale aj prehľadné didaktické postupy. Práca mi preto pomohla lepšie prepojiť matematický obsah, implementačné rozhodnutia a spôsob prezentácie výsledku. Tieto skúsenosti môžu byť využiteľné pri vývoji edukačného softvéru, analytických nástrojov alebo aplikácií, ktoré vyžadujú presnosť, validáciu a zrozumiteľný výstup.

4.8 Tímová spolupráca, diverzita a inklúzia

Hoci bola bakalárska práca riešená individuálne, jej téma prepája matematiku, didaktiku a softvérovú implementáciu. Pri práci som preto musela priebežne prepájať technické rozhodnutia s tým, či bude výsledok zrozumiteľný a použiteľný pri učení. Dôležitú úlohu mala komunikácia s vedúcou práce, najmä pri spresňovaní cieľov, rozsahu implementácie a očakávanej formy výstupov.

Aby bolo možné prácu dokončiť v stanovenom čase, postupovala som po menších častiach. Najprv som sa sústredila na funkčnosť generátorov, potom na jednoduchšie rozhranie, kontrolu výstupov a napokon na podobu krokového riešenia. Rizikom bolo najmä to, že pri pridávaní ďalších metód by sa systém mohol stať neprehľadným alebo časovo príliš náročným. Toto riziko som obmedzila opakovaným používaním spoločných pomocných funkcií, jednotných parametrov a podobnej štruktúry výstupov.

Z pohľadu spolupráce je dôležité aj to, aby na prácu bolo možné neskôr nadviazať. Preto som sa snažila, aby generátory používali podobné volanie, aby mali pomenované parametre a aby boli známe aj ich obmedzenia. Pri ďalšom rozširovaní by sa tak úlohy dali rozdeliť napríklad na implementáciu nových metód, testovanie výstupov, úpravu vizuálnej podoby alebo prípravu výučbových materiálov.

Aspekt diversity and inclusion vnímam najmä cez prístupnosť výučbových príkladov. Študenti majú rozdielnu úroveň matematickej pripravenosti a rôzne tempo práce. Preto som sa snažila vytvárať výstupy, ktoré znižujú zbytočné bariéry, napríklad neprehľadné čísla, zlomkové výpočty alebo preskakovanie krokov. Tento prístup nadväzuje na zistenia, že číselné vlastnosti úloh a práca so zlomkami môžu výrazne ovplyvniť náročnosť riešenia [4, 5, 3]. Cieľom nie je zjednodušiť samotnú matematickú metódu, ale oddeliť jej pochopenie od zbytočne náročnej aritmetiky.

Navrhnutý systém môže podporiť férovejšie precvičovanie tým, že vytvára úlohy s kontrolovanejšími číselnými vlastnosťami a jednotnou štruktúrou riešenia. Pri vybraných metódach dopĺňa aj geometrickú vizualizáciu, čo môže pomôcť študentom, ktorým viac vyhovuje vizuálne vysvetlenie. Z hľadiska prístupnosti je užitočná aj Mathio verzia, pretože umožňuje pracovať s vybranými výstupmi vo webovom prostredí aj používateľom bez prístupu k licencií prostredia Wolfram Mathematica. Do budúcnosti by bolo vhodné uvažovať aj o úprave rozsahu komentárov podľa úrovne študenta alebo o ďalšom rozširovaní podporovaných typov úloh.

Kapitola 5

Záver

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnuť a implementovať systém na automatické generovanie riešených príkladov zo sústav lineárnych rovníc. Práca vychádzala z problému, že formálne podobné úlohy nemusia mať v praxi rovnakú náročnosť. Rozdiely môžu spôsobovať najmä zlomky, veľké koeficienty, neprehľadné medzivýpočty alebo nevhodne zvolený postup riešenia. Preto bolo cieľom vytvoriť riešenie, ktoré nebude generovať iba matematicky správne zadania, ale aj didakticky použiteľné krokové riešenia.

Výsledkom práce je balík `MatrixGenerator.wl` implementovaný vo Wolfram Language pre prostredie Wolfram Mathematica a upravená verzia `MatrixGenerator-MATHIO.wl` pripravená pre webové prostredie Mathio. Obsahuje viacero generátorov pre rôzne metódy riešenia sústav lineárnych rovníc, napríklad Gaussovú metódu, Gaussovú-Jordanovu metódu, Gaussovú-Jordanovu metódu s pivotovaním, metódu elementárnych matic, výpočet pomocou inverznej matice, LU rozklad, Choleského rozklad, Cramerovo pravidlo, eliminačnú metódu a dosadzovaciu metódu. Generátory majú jednotné rozhranie, podporujú rôzne režimy výstupu a pri vybraných metódach aj rôzne typy riešenia sústavy.

Za hlavný prínos práce považujem návrh generovania úloh „od riešenia“. Tento prístup umožňuje lepšie kontrolovať štruktúru úlohy, typ riešenia a numerické vlastnosti výstupu. Namiesto toho, aby systém iba náhodne vytvoril zadanie a následne ho vyriešil, najprv zostaví vhodné riešiteľné jadro alebo požadovaný typ riešenia a až z neho vytvorí výslednú úlohu. Vďaka tomu je možné udržať hodnoty v stanovených hraniciach, zabrániť vzniku zlomkov v zadaniach aj medzivýpočtoch a vytvárať príklady vhodné na výučbu alebo samostatné precvičovanie.

Z inžinierskeho hľadiska práca priniesla modulárny systém s validáciou vstupov, kontrolou numerických hraníc, optimalizovaným opakovaným generovaním pri nevyhovujúcich prípadoch a automatickou kontrolou správnosti výsledkov. Dôležitou súčasťou implementácie bolo aj jednotné spracovanie parametrov, napríklad obtiažnosti, režimu

výstupu a typu riešenia. Takýto návrh zjednodušuje používanie existujúcich generátorov a zároveň vytvára základ pre ďalšie rozširovanie systému o nové metódy.

Výstupy hlavnej verzie sú generované ako notebookové bunky prostredia Wolfram Mathematica. Obsahujú nielen samotné výpočty, ale aj slovné komentáre, zvýraznenie dôležitých častí postupu a pri vybraných metódach aj geometrickú vizualizáciu riešenia. Pri niektorých maticových operáciách sú použité aj interaktívne prvky, napríklad tooltipy s rozpisom výpočtu. Mathio verzia prispôsobuje výstupy webovému prostrediu a umožňuje pracovať s riešenými príkladmi aj mimo lokálnej inštalácie Mathematica. Tým sa systém odlišuje od bežného výpočtového nástroja, pretože jeho cieľom nie je iba nájsť výsledok, ale aj ukázať zrozumiteľný postup.

Z pedagogického a spoločenského hľadiska môže systém prispieť k dostupnejšej a férovejšej podpore učenia matematiky. Automaticky generované riešené príklady môžu učiteľom uľahčiť prípravu materiálov a študentom poskytnúť viac príležitostí na precvičovanie s jasným postupom riešenia. Kontrola číselných vlastností úloh môže zároveň pomôcť obmedziť situácie, v ktorých je študent zbytočne zaťažovaný aritmetikou namiesto toho, aby sa sústredil na pochopenie metódy.

Navrhnuté riešenie má aj obmedzenia. Nie všetky generátory podporujú všetky typy riešení, keďže niektoré metódy sú v aktuálnej verzii určené iba pre sústavy s práve jedným riešením. Požiadavka na celočíselné zadania a medzivýpočty zároveň zužuje množinu príkladov, ktoré môže systém vytvárať, pretože kandidátske úlohy vedúce k neceločíselným hodnotám sú pri generovaní vyradené. Hlavná notebooková verzia je zároveň závislá od prostredia Wolfram Mathematica. Toto obmedzenie je čiastočne zmiernené Mathio verziou, ktorá sprístupňuje vybrané výstupy vo webovom prostredí, ale neposkytuje všetky interaktívne možnosti notebookovej verzie.

Do budúcnosti by bolo vhodné rozšíriť systém o ďalšie generátory a ďalej rozvíjať webovú Mathio verziu tak, aby sa spôsobom prezentácie čo najviac približovala notebookovej verzii v prostredí Mathematica. Praktickým rozšírením by bolo najmä doplnenie ďalších typov webových výstupov, zlepšenie zobrazenia krokových riešení a hľadanie náhrad za interaktívne prvky, ktoré sú v notebookovej verzii dostupné priamo v prostredí Mathematica. Zaujímavým smerom by bolo tiež overenie systému vo výučbe, napríklad porovnaním toho, ako študenti pracujú s manuálne pripravenými a automaticky generovanými riešenými príkladmi.

Táto práca ukazuje, že automatické generovanie matematických úloh môže byť navrhnuté tak, aby rešpektovalo nielen matematickú správnosť, ale aj didaktickú použiteľnosť. Výsledný systém prepája algoritmické generovanie, symbolické výpočty a pedagogicky orientovanú prezentáciu riešenia.

Zoznam skratiek

Skratka	Význam
AIG	Automatické generovanie úloh, z angl. <i>Automatic Item Generation</i>
AI	Umelá inteligencia, z angl. <i>Artificial Intelligence</i>
CAS	System počítačovej algebry, z angl. <i>Computer Algebra System</i>
LLM	Veľký jazykový model, z angl. <i>Large Language Model</i>
LU	Maticový rozklad na dolnú a hornú trojuholníkovú maticu, z angl. <i>Lower-Upper decomposition</i>

References

- [1] Jean-Luc Dorier, ed. *On the Teaching of Linear Algebra*. Zv. 23. Mathematics Education Library. Dordrecht: Springer Dordrecht, 2000. ISBN: 978-0-7923-6539-6. DOI: 10.1007/0-306-47224-4.
- [2] Ragnhild Johanne Rensaa, Ninni Marie Hogstad a John Monaghan. „Perspectives and Reflections on Teaching Linear Algebra“. In: *Teaching Mathematics and its Applications: An International Journal of the IMA* 39.4 (2020), s. 296–309. DOI: 10.1093/teamat/hraa002.
- [3] Bing H. Ngu a Huy P. Phan. „Advancing the Study of Solving Linear Equations with Negative Pronumerals: A Smarter Way from a Cognitive Load Perspective“. In: *PLOS ONE* 17.3 (2022), e0265547. DOI: 10.1371/journal.pone.0265547. URL: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0265547>.
- [4] Frank Reinhold et al. „The Interplay Between the Natural Number Bias and Fraction Magnitude Processing in Low-Achieving Students“. In: *Frontiers in Education* 5 (2020), s. 29. DOI: 10.3389/feduc.2020.00029. URL: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2020.00029/full>.
- [5] Andreas Obersteiner, Martha Wagner Alibali a Vijay Marupudi. „Complex Fraction Comparisons and the Natural Number Bias: The Role of Benchmarks“. In: *Learning and Instruction* 67 (2020), s. 101307. DOI: 10.1016/j.learninstruc.2020.101307.
- [6] Ian Jones a Matthew Inglis. „The Problem of Assessing Problem Solving: Can Comparative Judgement Help?“ In: *Educational Studies in Mathematics* 89.3 (2015), s. 337–355. DOI: 10.1007/s10649-015-9607-1.
- [7] Wolfram Research. *Linear Systems*. 2026. URL: <https://reference.wolfram.com/language/guide/LinearSystems.html> (cit. 03.05.2026).
- [8] Paul Drijvers. „Students Encountering Obstacles Using a CAS“. In: *International Journal of Computers for Mathematical Learning* 5.3 (2000), s. 189–209. DOI: 10.1023/A:1009825629417.
- [9] Dominique Guin a Luc Trouche. „The Complex Process of Converting Tools into Mathematical Instruments: The Case of Calculators“. In: *International Journal of Computers for Mathematical Learning* 3.3 (1998), s. 195–227. DOI: 10.1023/A:1009892720043.

-
- [10] Mark J. Gierl a Hollis Lai. „The Role of Item Models in Automatic Item Generation“. In: *International Journal of Testing* 12.3 (2012), s. 273–298. DOI: 10.1080/15305058.2011.635830.
 - [11] Ruhan Circi, Juanita Hicks a Emmanuel Sikali. „Automatic Item Generation: Foundations and Machine Learning-Based Approaches for Assessments“. In: *Frontiers in Education* 8 (2023), s. 858273. DOI: 10.3389/feduc.2023.858273. URL: <https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2023.858273/full>.
 - [12] Yanyan Fu et al. „An Evaluation of Automatic Item Generation: A Case Study of Weak Theory Approach“. In: *Educational Measurement: Issues and Practice* 41.4 (2022), s. 10–22. DOI: 10.1111/emip.12529.
 - [13] Fred Paas a Tamara van Gog. „Optimising Worked Example Instruction: Different Ways to Increase Germane Cognitive Load“. In: *Learning and Instruction* 16.2 (2006), s. 87–91. DOI: 10.1016/j.learninstruc.2006.02.004.
 - [14] Mark J. Gierl a Thomas M. Haladyna, ed. *Automatic Item Generation: Theory and Practice*. New York, NY: Routledge, 2013. ISBN: 978-0-415-89750-1.
 - [15] Mohammad A. Tashtoush et al. „Conceptual Understanding for Systems of Linear Equations: Difficulties and Challenges“. In: *Information Sciences Letters* 12.12 (2023), s. 2491–2503. DOI: 10.18576/isl/121210. URL: <https://www.naturalspublishing.com/files/published/hd967ovy58uy52.pdf>.
 - [16] Kamran Sedig a Mark Sumner. „Characterizing Interaction with Visual Mathematical Representations“. In: *International Journal of Computers for Mathematical Learning* 11.1 (2006), s. 1–55. DOI: 10.1007/s10758-006-0001-z.
 - [17] Iddo Drori et al. „A Neural Network Solves, Explains, and Generates University Math Problems by Program Synthesis and Few-Shot Learning at Human Level“. In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 119.32 (2022), e2123433119. DOI: 10.1073/pnas.2123433119.
 - [18] Emma Strubell, Ananya Ganesh a Andrew McCallum. „Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP“. In: *Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*. Florence, Italy: Association for Computational Linguistics, 2019, s. 3645–3650. DOI: 10.18653/v1/P19-1355. URL: <https://aclanthology.org/P19-1355/>.
 - [19] Lucía Bouza, Aurélie Bugeau a Loïc Lannelongue. „How to Estimate Carbon Footprint When Training Deep Learning Models? A Guide and Review“. In: *Environmental Research Communications* 5.11 (2023), s. 115014. DOI: 10.1088/2515-7620/acf81b. URL: <https://doi.org/10.1088/2515-7620/acf81b>.
 - [20] Shaolei Ren et al. „Reconciling the Contrasting Narratives on the Environmental Impact of Large Language Models“. In: *Scientific Reports* 14.1 (2024), s. 26310. DOI: 10.1038/s41598-024-76682-6. URL: <https://www.nature.com/articles/s41598-024-76682-6>.